Mise en place d'un serveur nas:

Installation de Samba

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo apt install samba
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
Installation de :
  samba

Installation de dépendances :
  attr                    python3-hpack         python3-talloc
  libnss-winbind          python3-httpcore      python3-tdb
  libpam-winbind          python3-httpx         python3-uc-micro
  liburing2               python3-hyperframe    python3-yaml
  python3-anyio           python3-ldb           samba-ad-dc
  python3-bcrypt          python3-linkify-it    samba-ad-provision
  python3-cffi-backend    python3-markdown      samba-common
  python3-click           python3-markdown-it   samba-common-bin
  python3-cryptography    python3-mdurl         samba-dsdb-modules
  python3-dnspython       python3-pygments      tdb-tools
  python3-gpg             python3-rich          winbind
  python3-h11             python3-samba
  python3-h2              python3-sniffio

Paquets suggérés :
  python-cryptography-doc       python-pygments-doc  samba-vfs-glusterfs
```

ajout utilisateur + mdp + mdp samba et création du groupe “nasuser”

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo useradd -m alice
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo useradd -m bob
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo useradd -m admin
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo passwd alice
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo passwd bob
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo passwd admin
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
```

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo groupadd nasuser
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo usermod -aG nasuser alice
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo usermod -aG nasuser bob
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo usermod -aG nasuser admin
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo smbpasswd -a alice
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alice.
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo smbpasswd -a bob
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bob.
```

ajout des droit pour les compte admin

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo usermod -aG sudo admin
```

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo mkdir /media/public
```

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo chmod 770 /media/public/
```

configuration de samba dans "`/etc/samba/smb.conf`"

```
[public]
  comment = Espace Partage Commun
  path = /media/public
  browseable = yes
  read only = no
  valid user = @nasuser
  force group = nasuser
  create mask = 0660
  directory mask = 0770
```

test depuis le debian:

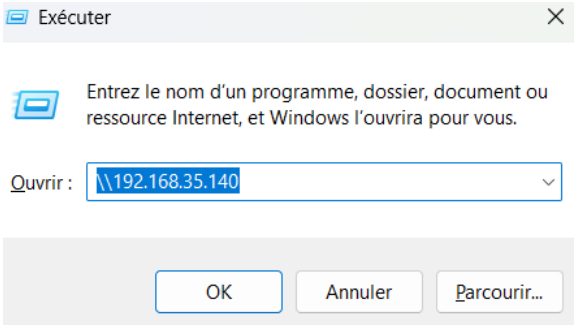
installation du client smb

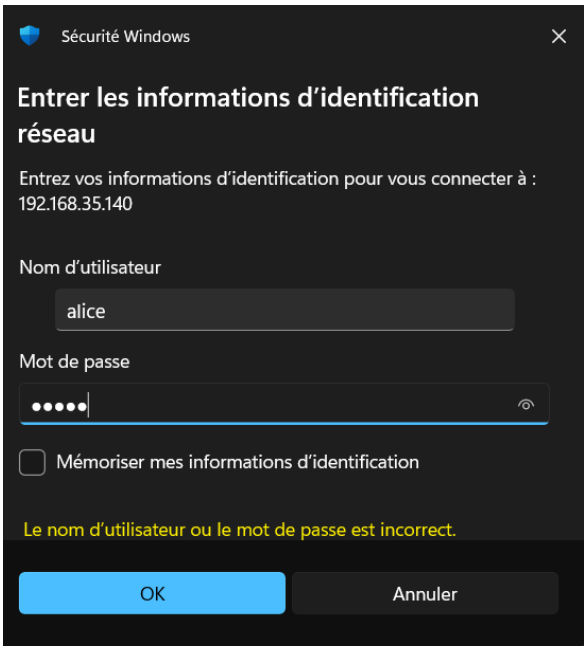
```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo apt install smbclient
Installation de :
  smbclient

Paquets suggérés :
  cifs-utils  heimdal-clients

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 501 kB
  Espace nécessaire : 2 224 kB / 13,4 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 smbclient amd64
2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [501 kB]
501 ko réceptionnés en 0s (6 560 ko/s)
Sélection du paquet smbclient précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141834 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../smbclient_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb
```

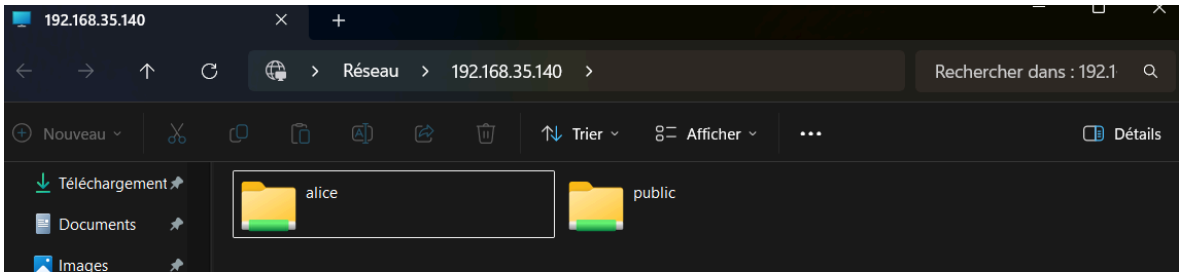
test de connection

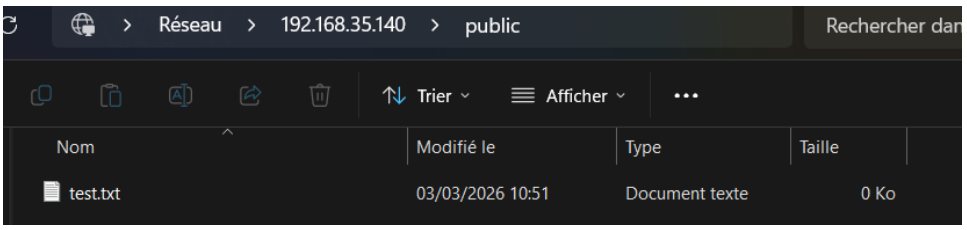
```
laplateforme@LaPlateforme:~$ smbclient -U alice //192.168.35.140/public -c 'ls'
Password for [WORKGROUP\alice]:
  .                                   D        0  Tue Mar  3 10:13:02 2026
  ..                                  D        0  Tue Mar  3 10:13:02 2026

                19353424 blocks of size 1024. 13094164 blocks available
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

Test de connection depuis le windows:









Transfert de fichier via SFTP

configuration du sftp

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
Match Group nasuser
        ForceCommand internal-sftp
        AllowTcpForwarding no
        X11Forwarding no
        PasswordAuthentication yes
```

modification du port par defaut

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 6500
```

connexion en sftp au port 6500:

```
C:\Users\evanb>sftp -P 6500 alice@192.168.35.140
alice@192.168.35.140's password:
Connected to 192.168.35.140.
sftp>
```

transfert de fichier:

```
sftp> lcd Desktop
sftp> put test_sftp.txt
Uploading test_sftp.txt to /home/alice/test_sftp.txt
test_sftp.txt                                         100%    4     2.0KB/s   00:00
sftp>
```

vérification dans le dossier

```
sftp> ls
Nouveau Document texte.txt    test_sftp.txt
sftp> pwd
Remote working directory: /home/alice
sftp>
```

Installation de WebDav

installation apache2 et utilitaire Webdav

ajout utilisateur “www-data” au groupe sudoers

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo usermod -aG nasuser www-data
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

création mot de passe utilisateur de webdav

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/webdav.password alice
```

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo htpasswd /etc/apache2/webdav.password bob
```

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo htpasswd /etc/apache2/webdav.password admin
```

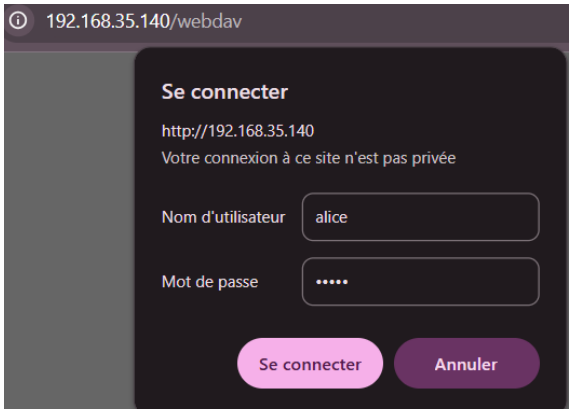
attribution du dossier “webdav.password” a root et a “www-data” ainsi que leur droits

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo chown root:www-data /etc/apache2/webdav.password
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo chmod 640 /etc/apache2/webdav.password
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

Création du fichier de configuration dans le fichier
“/etc/apache2/sites-available/webdav.conf”

```
Alias /webdav /media/public

<Directory /media/public>
        DAV On
        Options +Indexes
        AuthType Basic
        AuthName "Acces NAS WebDAV Sécurisé"
        AuthUserFile /etc/apache2/webdav.password
        Require valid-user
</Directory>
```

test de connexion depuis le pc windows



Passage en HTTPS:
installation des certificat ssl:

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nas-webdav.key -out /etc/ssl/certs/nas-webdav.crt
..+....+...+...........+..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*......+.....+...+.......+.....+.+.....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*........+..+...
...+.......+.....+.+.....+.......+........+..........+..+...+.+.....+......+.......+......+...........+...+...+...........+.............+.....+.......+........
...+.+........++++++
.............+...+...........+..+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.+......+..+.......+......+...+.........+........+....+...........+...+++++++++++++
++++++++++++++++++++++++*....+......+...+.+...+......+..+....+.....+...+......+.......+........+....+..............+...+............+................+...+...
+.............+.........+...+..+.+.............+.+..+....+...+..+.+.....+.......+........+.......+..+....+......+...+...............+.....+..........+......+..
........+.+...+.........+..+.+.....+...+.......+............+...+........+..............+........+............+.................+...+.......+..............
...+........+.......+...+......+...+........+...+.+.........+..+.................+......+.++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:France
Locality Name (eg, city) []:Marseille
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

activation du module ssl d'apache:

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

configuration de la page en HTTPS dans le fichier
"/etc/apache2/sites-available/webdav-ssl.conf"

```
<VirtualHost *:443>
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nas-webdav.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nas-webdav.key

        Alias /webdav /media/public

        <Directory /media/public>
                DAV On
                Options +Indexes
                AuthType Basic
                AuthName "Accès NAS WebDAV Sécurisé"
                AuthUserFile /etc/apache2/webdav.password
                Require valid-user
        </Directory>
</VirtualHost>
```

Redirection automatique en https dans le fichier
"/etc/apache2/sites-available/webdav.conf"

```
<VirtualHost *:80>
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTPS} off
        RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</VirtualHost>
```

test de connexion en https:

Pour aller plus loin:

Mis en place d'un RAID 5:

installation de mdadm

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo apt install mdadm
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
Installation de :
  mdadm

Paquets suggérés :
  default-mta  | mail-transport-agent

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 444 kB
  Espace nécessaire : 1 310 kB / 13,4 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mdadm amd64 4.4-11 [444 kB]
444 ko réceptionnés en 0s (2 480 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet mdadm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141862 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mdadm_4.4-11_amd64.deb ...
Dépaquetage de mdadm (4.4-11) ...
```

création du RAID 5 avec 3 disque + 1 spare

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd --spare-devices=1 /dev/sde
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
To optimalize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 10476544K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

vérification du fonctionnement

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sdd[4] sde[3](S) sdc[1] sdb[0]
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
laplateforme@LaPlateforme:~$ _
```

Formatage des disques au format ext4

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 5238272 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: ad1725d9-e545-485f-92aa-4f576a4b2780
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

laplateforme@LaPlateforme:~$
```

vérification du fonctionnement en simulant un crash test
faire crash le disque sdc et vérification de la restauration des donnée

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo mdadm --manage /dev/md127 --fail /dev/sdc
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
[ 3905.450182] md/raid:md127: Disk failure on sdc, disabling device.
[ 3905.450422] md/raid:md127: Operation continuing on 2 devices.
laplateforme@LaPlateforme:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid5 sdc[4](F) sdb[1] sde[0] sdd[3]
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]
      [=========>...........]  recovery = 45.7% (4792764/10476544) finish=0.4min speed=191710K
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
laplateforme@LaPlateforme:~$ _
```

Sauvegarde avec rsync

installation de rsync

```
root@LaPlateforme:~# apt install openssh-server rsync -y
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:10.0p1-7).
openssh-server passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  rsync

Paquets suggérés :
  python3-braceexpand

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 429 kB
  Espace nécessaire : 829 kB / 17,4 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 rsync amd64 3.4.1+ds1-5+deb1
429 ko réceptionnés en 0s (5 191 ko/s)
Sélection du paquet rsync précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 40735 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../rsync_3.4.1+ds1-5+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.4.1+ds1-5+deb13u1) ...
Paramétrage de rsync (3.4.1+ds1-5+deb13u1) ...
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

génération de la clef ssh

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4vOhEOvknvbdXE0Y474XcINiNx8i28NXNxIH8rE9e/w root@LaPlateforme
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|            . o.  |
|             o.+. |
|             o+oo |
|           +.*=+o=|
|     . . S. Bo*o==|
|      + .  ..+o+ o|
|     + o .   oo..E|
|   +.o = + . ..   |
|   o=.o o o ..    |
+----[SHA256]-----+
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

copie de la clef dans la deuxième vm pour pouvoir synchroniser sans demander le mot de passe

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo ssh-copy-id laplateforme@192.168.35.143
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.35.143 (192.168.35.143)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:8YA2av9qAu4WMi9UDMZIqY+Ojt2gUVgBOjS4HoK7Ay8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that a
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is t
laplateforme@192.168.35.143's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'laplateforme@192.168.35.143'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

laplateforme@LaPlateforme:~$ _
```

creation du repertoire de sauvegarde depuis la vm1 vers la vm2 par ssh

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo ssh laplateforme@192.168.35.143 "mkdir -p ~/sauvegarde_nas"
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

synchronisation manuelle

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo rsync -avz --delete /media/public laplateforme@192.168.35.143:~/sauvegarde_nas/
sending incremental file list
public/
public/lost+found/

sent 111 bytes  received 24 bytes  90,00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
laplateforme@LaPlateforme:~$ _
```

ajout dans crontab pour automatisé

```
# m h  dom mon dow   command
0 3 * * * rsync -avz -e "shh -p 6500" --delete /media/public laplateforme@192.168.35.143:/sauvegardes_nas/ >> /var/log/sauvegardes_nas.log 2>&1
```

interface de gestion intuitive.

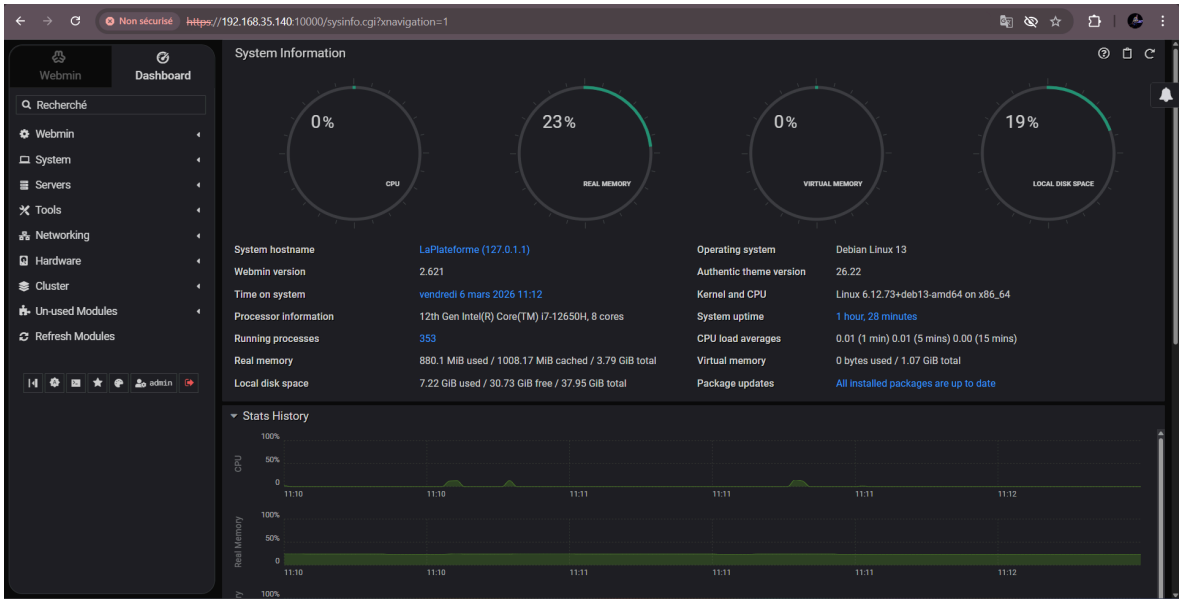
Ajout du dépôt officiel de Webmin et exécution du script d'ajout au dépôt

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/setup-repos.sh
--2026-03-06 11:03:08--  https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/setup-repos.sh
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 766 [text/plain]
Sauvegarde en : « setup-repos.sh »

setup-repos.sh                      100%[===================================================================================>]     766  --.-KB/s    ds 0s

2026-03-06 11:03:08 (18,3 MB/s) — « setup-repos.sh » sauvegardé [766/766]

laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo sh setup-repos.sh
Setup Webmin stable repository? (y/N) y
  Downloading Webmin Developers key ..
  .. done
  Installing Webmin Developers key ..
  .. done
  Setting up Webmin stable repository ..
  .. done
  Cleaning repository metadata ..
  .. done
  Downloading repository metadata ..
  .. done
Webmin and Usermin can be installed with:
  apt-get install --install-recommends webmin usermin
laplateforme@LaPlateforme:~$
```

installation de Webmin:

```
laplateforme@LaPlateforme:~$ sudo apt install webmin --install-recommends -y
```

test accès administrateur au monitoring


Non sécurisé
https://192.168.35.140:10000/sysinfo.cgi?xnavigation=1
Webmin
Dashboard
Recherché
Webmin
System
Servers
Tools
Networking
Hardware
Cluster
Un-used Modules
Refresh Modules
admin
System Information
0%
CPU
23%
REAL MEMORY
0%
VIRTUAL MEMORY
19%
LOCAL DISK SPACE
System hostname
LaPlateforme (127.0.1.1)
Operating system
Debian Linux 13
Webmin version
2.621
Authentic theme version
26.22
Time on system
vendredi 6 mars 2026 11:12
Kernel and CPU
Linux 6.12.73+deb13-amd64 on x86_64
Processor information
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H, 8 cores
System uptime
1 hour, 28 minutes
Running processes
353
CPU load averages
0.01 (1 min) 0.01 (5 mins) 0.00 (15 mins)
Real memory
880.1 MiB used / 1008.17 MiB cached / 3.79 GiB total
Virtual memory
0 bytes used / 1.07 GiB total
Local disk space
7.22 GiB used / 30.73 GiB free / 37.95 GiB total
Package updates
All installed packages are up to date
Stats History
CPU
Real Memory
100%
50%
0
11:10
11:11
11:12